



Universidad Tecnológica de El Salvador

FACULTAD DE INFORMATICA Y CIENCIAS APLICADAS

Asignatura:

Programación IV

Sección:

02

Ingeniero:

Rene Antonio Iraheta Reyes

Proyecto:

RaidSoft

“RaidSoft es un sistema de gestión de stock que administra productos, compras y ventas, generando reportes y alertas de inventario bajo. Bajo rol de administrador y vendedor.”

Integrantes:

Hernández Arévalo Osaki Vladimir	25 – 2627 - 2023
Hernández Molina Diego Enrique	25 – 2862 - 2023
López García José Adonay	25 – 1647 - 2023
Martínez Salmerón Gerardo David	25 – 2769 – 2023
Mejía Martínez Jonathan Alexander	25 – 3190 – 2023

24 de octubre de 2025

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una página web llamada *RaidSoft* orientada a la presentación y venta de equipos electrónicos como computadoras, laptops, tarjetas gráficas y accesorios, con un diseño moderno, organizado y atractivo que facilite la visualización de productos y promueva una experiencia de usuario agradable.

Objetivos Específicos

1. Estructura del sitio web

- Crear la estructura general del sitio *RaidSoft* utilizando HTML5 y CSS3, aplicando una organización clara y jerárquica de los elementos.
- Incluir secciones principales como Inicio, Productos, Promociones, Quiénes Somos y Contacto.

2. Diseño visual e identidad gráfica

- Desarrollar una identidad visual coherente que refleje el carácter tecnológico de *RaidSoft*, mediante el uso de colores, tipografía y logotipo adecuados.
- Mantener uniformidad en los estilos y una apariencia profesional en todas las páginas del sitio.

3. Presentación de productos electrónicos

- Mostrar los distintos equipos y accesorios tecnológicos mediante tarjetas o galerías con imágenes, descripciones y precios simulados.
- Organizar los productos por categorías para facilitar la navegación y comprensión del contenido.

4. Navegación y experiencia del usuario

- Implementar un menú de navegación que permita un acceso rápido y ordenado a todas las secciones del sitio.
- Garantizar una experiencia fluida, intuitiva y compatible con diferentes dispositivos (computadoras, tablets y móviles).

5. Optimización y funcionalidad básica

- Asegurar que el sitio cargue correctamente, sin errores en enlaces o rutas.

- Utilizar hojas de estilo externas para mantener una estructura limpia, modular y fácil de actualizar.

6. Presentación final del proyecto

- Documentar la estructura de archivos, hojas de estilo y decisiones de diseño adoptadas.
- Presentar *RaidSoft* como un proyecto demostrativo de diseño web estático enfocado en la exhibición de productos tecnológicos.

3. Planteamiento del problema

En la actualidad, muchas micro y medianas empresas enfrentan dificultades en el control eficiente de su inventario y en la gestión de productos, ventas y compras. La ausencia de un sistema automatizado que centralice la información genera errores frecuentes en el registro de movimientos, pérdida de datos, duplicidad de registros y desconocimiento del stock real disponible. Estas limitaciones impactan directamente en la toma de decisiones, reducen la eficiencia operativa y pueden ocasionar pérdidas económicas significativas.

El manejo manual mediante hojas de cálculo o registros físicos suele ser una práctica común, pero poco efectiva para negocios que experimentan un crecimiento constante en su catálogo de productos o en su flujo de ventas. La falta de un sistema que emita alertas automáticas sobre niveles críticos de inventario también puede provocar rupturas de stock o exceso de mercancía, afectando la planificación de compras y la satisfacción del cliente.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar **RaidSoft**, un sistema de gestión de inventario diseñado para optimizar el control de productos, registrar movimientos de entrada y salida, y ofrecer herramientas de seguimiento en tiempo real. Este sistema integra funcionalidades adaptadas a distintos roles de usuario “**administrador** y **vendedor**”, permitiendo establecer distintos niveles de acceso y responsabilidades.

El administrador podrá gestionar usuarios, productos, compras, ventas y reportes, mientras que el vendedor se enfocará en registrar transacciones y consultar el stock. Además, el sistema incorporará un inventario organizado por categorías, un buscador de artículos por nombre o ID y alertas de stock bajo o agotado. Estas funciones facilitarán la supervisión y el análisis de las

operaciones comerciales, mejorando la precisión de los registros y la eficiencia en la gestión de recursos.

El flujo de trabajo representado en el diagrama funcional del sistema refleja una arquitectura de acceso **multi rol**, donde cada usuario ingresa según su perfil y obtiene permisos específicos. Esta estructura garantiza un entorno seguro y controlado, minimizando los riesgos de manipulación indebida de información. Asimismo, el sistema implementará una base de datos relacional que almacenará de manera persistente todas las operaciones realizadas, asegurando integridad y trazabilidad de los datos.

En síntesis, el problema identificado radica en la falta de una herramienta integral que permita gestionar de forma eficiente los procesos de inventario, ventas y compras en entornos comerciales. **RaidSoft** busca dar respuesta a esta necesidad mediante un sistema automatizado, confiable y adaptable que promueva una gestión moderna, estructurada y accesible tanto para administradores como para vendedores.

4. Alcance del Proyecto

El sistema de inventario permitirá el inicio de sesión con diferentes roles de usuario, específicamente administrador y vendedor. El administrador podrá gestionar usuarios y productos, además de registrar compras y ventas, consultar el stock disponible, visualizar el historial de movimientos y generar reportes. El vendedor tendrá acceso a registrar compras y ventas, así como consultar el stock en tiempo real.

El sistema contará con un inventario organizado por categorías y un buscador de artículos por nombre o ID. También enviará alertas cuando el stock de un producto esté bajo o agotado. Se dispondrá de un historial de movimientos donde se registrarán las entradas y salidas de productos con fecha, tipo de movimiento, cantidad y usuario responsable.

Asimismo, se incluirá un dashboard que mostrará información clave como el total de productos registrados, el stock disponible, el número de alertas generadas y los últimos movimientos realizados. La aplicación contará con una interfaz gráfica amigable que integrará un menú lateral con accesos a productos, stock, movimientos, reportes y configuración.

Finalmente, el sistema almacenará toda la información en una base de datos, lo que permitirá la persistencia y consulta de datos de manera confiable.

5. Usuarios del Sistema

En este sistema de gestión de stock se identifican dos actores principales, cada uno con roles y funciones específicas que determinan sus accesos y responsabilidades dentro de la aplicación.

Actores Principales

1. Administrador
2. Vendedor

Rol o Función de Cada Actor

- Administrador
 - Gestionar usuarios del sistema.
 - Gestionar productos y categorías.
 - Visualizar y generar reportes.
 - Registrar compras.
 - Registrar ventas.
 - Consultar stock.
 - Ver historial de movimientos.
- Vendedor
 - Registrar ventas.
 - Consultar stock de productos.
 - Registrar compras (cuando aplique).
 - Visualizar historial de ventas propias.

6. Matriz de permisos

Recurso / Acción	Administrador	Vendedor
Login	✓	✓
CRUD usuarios	✓	X
CRUD productos	✓	X
Crear ventas	✓	✓
Ver productos/stock	✓	✓
Crear compras	✓	opcional (X por defecto)
Ver reportes	✓	✓ (limitado)
Ver historial movimientos	✓	X (solo ver ventas propias)

7. Tabla comparativa

Esta tabla cumple con el requisito de comparar el avance anterior, la entrega actual y lo esperado a futuro

Característica / Módulo	Último Avance (Avance 1)	Entrega Actual (Avance 2)	Lo Esperado (Proyecto Final)
Autenticación (Login)	Funcionalidad básica de validación de roles.	Interfaz gráfica mejorada, responsiva y totalmente integrada con la nueva identidad visual del sistema.	Integración con recuperación de contraseña.
Base de Datos	Estructura mínima solo para usuarios y roles.	Modelo Relacional completo (Script MySQL) incluyendo tablas para productos, ventas,	Optimización de consultas y procedimientos almacenados para reportes complejos.

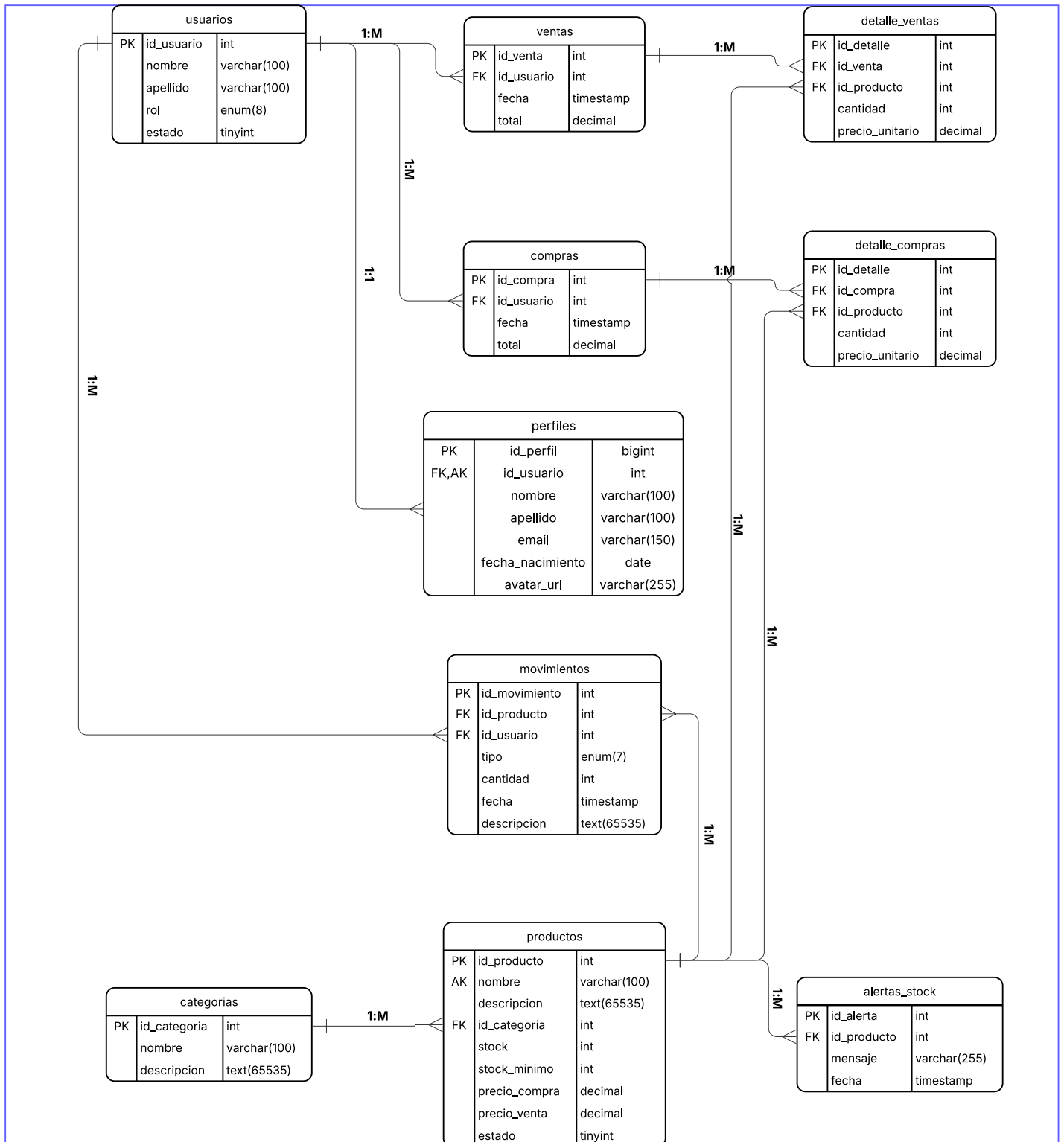
		compras y detalle de movimientos.	
Interfaz (Front-End)	Inexistente (solo pantalla de login).	Desarrollo Front End completo: Incluye Sidebar, Navbar y diseño responsivo adaptable a móviles y escritorio.	Implementación de frameworks dinámicos para actualización de datos sin recargar la página (AJAX/Fetch).
Perfil de Usuario	No implementado.	Módulo funcional: Permite la visualización y edición de datos personales e imagen de perfil.	Mejoras menores.
Gestión de Inventario	No implementado.	Modulo de gestión inventario implementado para administradores.	Lógica de negocio completa para el control de stock en tiempo real y alertas automáticas.
Reportes	No implementado.	Estructura visual y diseño de tablas para la presentación de reportes.	Refinamiento de la función reportes.

8. Modelado de la BD

Diagrama Entidad - Relación

Proyecto RaidSoft - BD

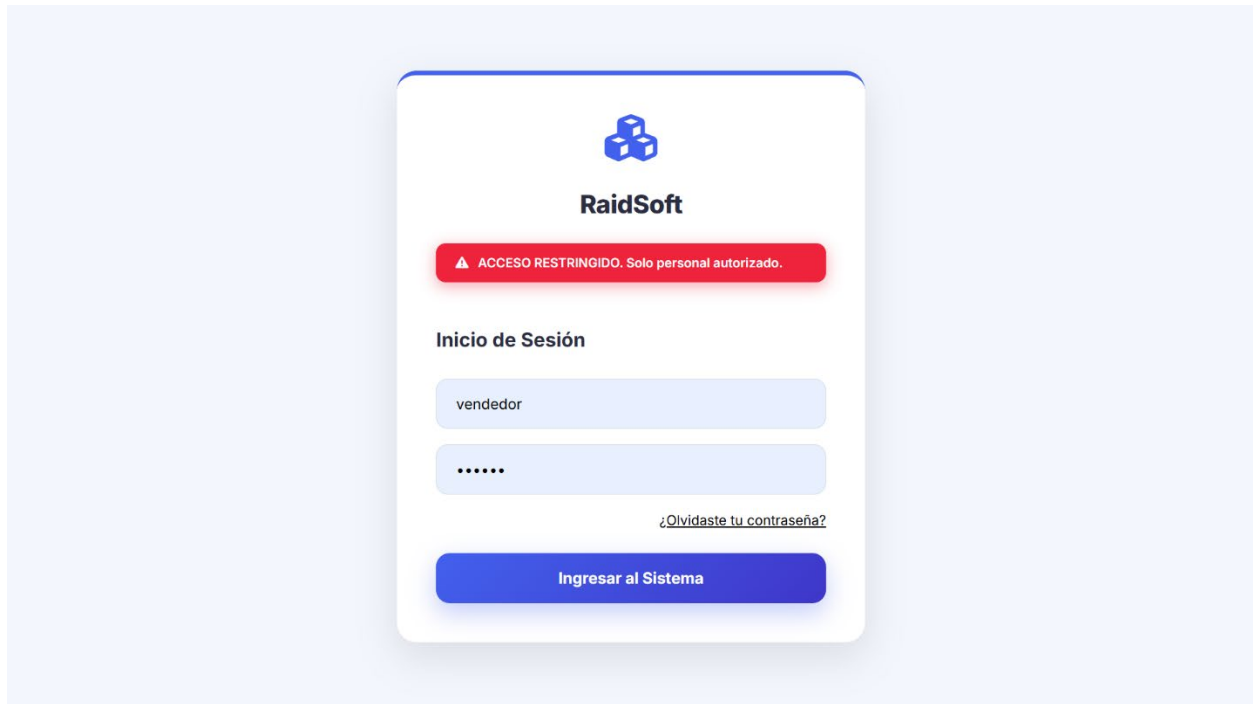
raidsoft



9. Capturas de pantalla del Sistema

9.1 Captura del Login

Interfaz de acceso seguro que valida las credenciales del usuario y direcciona al panel correspondiente según el rol asignado (Administrador o Vendedor). Se implementa una política de acceso restringido para uso interno, garantizando que solo el personal autorizado por la empresa pueda ingresar al sistema."



9.2 Panel Administrador:

Tablero de control general que ofrece una vista panorámica del estado del negocio. Presenta tarjetas con indicadores clave de rendimiento en tiempo real, tales como: cantidad total de productos en catálogo, unidades físicas globales en stock y alertas de inventario crítico. Además, incluye botones de acceso rápido para la creación de productos y gestión de usuarios.

PRINCIPAL

Inicio

GESTIÓN

Productos

Usuarios

Inventario

FINANZAS

Reporte Ventas

Mi Perfil

Salir

Hola, admin

Resumen del estado de tu negocio.

martes, 25 de noviembre de 2025

PRODUCTOS

30

En Catálogo

STOCK TOTAL

614

Unidades Físicas

ALERTAS STOCK

1

Reponer Urgente

REPORTE VENTAS

Ver rendimiento del equipo

Top Vendedores

Acciones Rápidas

+ Nuevo Producto

Gestionar Usuarios

9.3 Gestión de Usuarios

Módulo de administración de personal que lista a los colaboradores activos con sus respectivos roles y estados. Desde esta vista, el administrador tiene permisos completos para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), permitiendo dar de baja cuentas o modificar accesos de seguridad según sea necesario.

PRINCIPAL

Inicio

GESTIÓN

Productos

Usuarios

Inventario

FINANZAS

Reporte Ventas

Mi Perfil

Salir

Equipo de Trabajo

Administra los accesos y roles del sistema.

Nuevo Usuario

COLABORADOR	ROL	ESTADO	ACCIONES
Super Administrador @admin	ADMINISTRADOR	Activo	
Juan Vendedor @vendedor	VENDEDOR	Activo	
Pedro Aguilar @pedro	VENDEDOR	Activo	

9.4 Catálogo de productos

Inventario centralizado donde se visualiza la lista completa de artículos tecnológicos. La tabla proporciona información detallada como imagen del producto, código SKU, precio unitario y estado actual (Activo/Inactivo). Incluye indicadores visuales de stock y herramientas para editar o eliminar registros de la base de datos.

 **RaidSoft**

PRINCIPAL

[Inicio](#)

GESTIÓN

[Productos](#)

[Usuarios](#)

[Inventario](#)

FINANZAS

[Reporte Ventas](#)

Mi Perfil

Salir

Catálogo de Productos
Gestiona tu inventario, precios y stock.

+ Nuevo Producto

PRODUCTO	CÓDIGO	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
 Laptop HP Pavilion 15 ID: #1	196068345001	\$ 920.00	2 un.	✓ Activo	Editar Detener Eliminar
 Mouse Logitech G203 ID: #2	0019291019	\$ 25.00	50 un.	✓ Activo	Editar Detener Eliminar
 Monitor Samsung 24" IPS ID: #3	0021212222	\$ 145.00	14 un.	✓ Activo	Editar Detener Eliminar
 SSD Kingston 480GB ID: #4	740617305001	\$ 35.00	40 un.	✓ Activo	Editar Detener Eliminar
 RAM Corsair Vengeance 8GB ID: #5	843591095001	\$ 45.00	30 un.	✓ Activo	Editar Detener Eliminar
 Procesador Ryzen 5 5600G ID: #6	730143312001	\$ 160.00	8 un.	✓ Activo	Editar Detener Eliminar
 Tarjeta de Video RTX 3060 ID: #7	835168002001	\$ 350.00	5 un.	✓ Activo	Editar Detener Eliminar

9.5 Edición de productos

Formulario de mantenimiento de productos que permite modificar descripciones, ajustar precios de venta y gestionar niveles de stock. El sistema incorpora retroalimentación visual (modales de confirmación) para asegurar que los cambios se guarden exitosamente.

RaidSoft

PRINCIPAL

Inicio

GESTIÓN

Productos

Usuarios

Inventario

FINANZAS

Reporte Ventas

Mi Perfil

Salir

Editar Producto

Configura los detalles del catálogo.

X Cancelar

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del Producto

Tarjeta de Video RTX 3060

Código (SKU/EAN)

835168002001

Descripción

12GB GDDR6, Dual Fan, Ray Tracing, DLSS, ideal para gaming 1080p/1440p

FINANZAS & INVENTARIO

Costo Unitario

\$ 280.00

Precio Venta (Público)

\$ 350.00

Stock Inicial

RaidSoft

Catálogo de Productos

Gestiona tu inventario, precios y stock.

+ Nuevo Producto

PRINCIPAL

Inicio

GESTIÓN

Productos

Usuarios

Inventario

FINANZAS

Reporte Ventas

Mi Perfil

Salir

PRODUCTO	CÓDIGO	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
Laptop HP Pavilion 15 ID: #1	196068345001	\$ 920.00	2 un.	✓ Activo	
Mouse Logitech ID: #2			50 un.	✓ Activo	
Monitor Samsung ID: #3			14 un.	✓ Activo	
SSD Kingston ID: #4			40 un.	✓ Activo	
RAM Corsair Vengeance 8GB ID: #5	843591095001	\$ 45.00	30 un.	✓ Activo	
Procesador Ryzen 5 5600G ID: #6	730143312001	\$ 160.00	8 un.	✓ Activo	
Tarjeta de Video RTX 3060 ID: #7	835168002001	\$ 350.00	5 un.	✓ Activo	

9.6 Gestión de alertas

Sección de monitoreo preventivo diseñada para evitar roturas de stock. El sistema filtra automáticamente los productos que han descendido por debajo del umbral mínimo permitido, mostrando una alerta visual y habilitando un botón de 'Reabastecer' directo para agilizar la reposición de mercancía.

 **RaidSoft**

PRINCIPAL

Inicio

GESTIÓN

Productos

Usuarios

Inventario

FINANZAS

Reporte Ventas

Mi Perfil

Salir

Gestión de Stock

Monitoreo de productos con existencias bajas.

Volver a Productos

Atención Requerida

Se han detectado productos por debajo del nivel mínimo de inventario. Se recomienda reabastecer pronto.

PRODUCTO	CÓDIGO	STOCK ACTUAL	MÍNIMO REQUERIDO	ACCIONES
Laptop HP Pavilion 15 ID: #1	196068345001	↓ 2 un.	5 un.	Reabastecer

9.7 Reportes de Rendimiento

Panel de inteligencia de negocios que muestra el ranking de ventas. Permite visualizar el desempeño de la fuerza de ventas en tiempo real, destacando al vendedor líder mediante el volumen de transacciones y el total de ingresos generados, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

 **RaidSoft**

PRINCIPAL

 Inicio

GESTIÓN

 Productos

 Usuarios

 Inventario

FINANZAS

 Reporte Ventas

Mi Perfil

Salir

Ranking de Vendedores

Actualización en tiempo real (auto-refresco cada 30s).

Volver al Dashboard

#1

 **Juan Vendedor**
@vendedor

26 ventas

\$5,471.00



#2

 **Pedro Aguilar**
@pedro

0 ventas

\$0.00



9.7 Perfil (Administrador)

Vista de configuración de cuenta personal. Permite al usuario visualizar sus datos de registro, fecha de afiliación y realizar actualizaciones de seguridad, como el cambio de contraseña o actualización de la fotografía de perfil.

 **RaidSoft**

PRINCIPAL

 Inicio

GESTIÓN

 Productos

 Usuarios

 Inventario

 Reporte Ventas

CUENTA

 Mi Perfil

Salir

Mi Perfil

Información personal y estado de cuenta.





Super Administrador
ADMINISTRADOR

 USUARIO
@admin

 EMAIL
admin@raidsoft.com

 MIEMBRO DESDE
23 noviembre 2025

 FECHA NACIMIENTO
17/04/2005

9.8 Editar Perfil

Permite editar los datos del administrador y actualizar su contraseña

The screenshot displays the 'Editando Perfil' (Editing Profile) page in the RaidSoft application. The sidebar on the left includes the following sections:

- PRINCIPAL**: Inicio
- GESTIÓN**: Productos, Usuarios, Inventario, Reporte Ventas
- CUENTA**: Mi Perfil
- Salir**

The main content area is titled 'Editando Perfil' with the subtitle 'Actualiza tus datos personales y foto.' and a 'Cancelar' button. The profile information is displayed as follows:

- Profile Picture**: A circular image of a landscape with a green lock icon indicating it is locked.
- Username**: admin
- Form Fields**:
 - NOMBRE**: Super
 - APELLIDO**: Administrador
 - CORREO ELECTRÓNICO**: admin@raidsoft.com
 - FECHA DE NACIMIENTO**: 17/04/2005
 - NUEVA CONTRASEÑA**: Dejar en blanco para no cambiar

9.9 Panel de Vendedor

Interfaz simplificada y orientada a la operatividad diaria. A diferencia del administrador, este panel se centra en tres acciones críticas para el flujo de trabajo comercial: iniciar una 'Nueva Venta' (POS), 'Consultar Stock' rápidamente y revisar el 'Historial' de transacciones propias.

Panel de Ventas

¿Qué deseas gestionar hoy?



Nueva Venta

Iniciar una nueva transacción y seleccionar productos del inventario.



Consultar Stock

Verificar disponibilidad rápida de precios y cantidades.



Historial

Revisar tus ventas realizadas y reimprimir comprobantes.

9.10 Consultar Stock:

Herramienta de búsqueda rápida diseñada para la atención al cliente. Permite al vendedor verificar la disponibilidad de productos en tiempo real mediante un buscador predictivo, mostrando claramente el estado ('Poco Stock', 'Disponible') y la ubicación del artículo sin necesidad de acceder a módulos administrativos complejos.

Consulta de Inventario

Verifica existencias y precios rápidamente.

IMAGEN	PRODUCTO	CÓD. BARRAS	STOCK	ESTADO
	Laptop HP Pavilion 15 \$ 920.00	196068345001	2	Poco Stock
	Mouse Logitech G203 \$ 25.00	0019291019	50	Disponible
	Monitor Samsung 24" IPS \$ 145.00	0021212222	14	Disponible
	SSD Kingston 480GB \$ 35.00	740617305001	40	Disponible
	RAM Corsair Vengeance 8GB \$ 45.00	843591095001	30	Disponible

9.11 Perfil

Al igual que con administrador puedes ver tu perfil en el apartado perfil y lo puedes modificar a tu gusto

Mi Perfil

Información personal y estado de cuenta.



Juan Vendedor
VENDEDOR

 USUARIO
 @vendedor

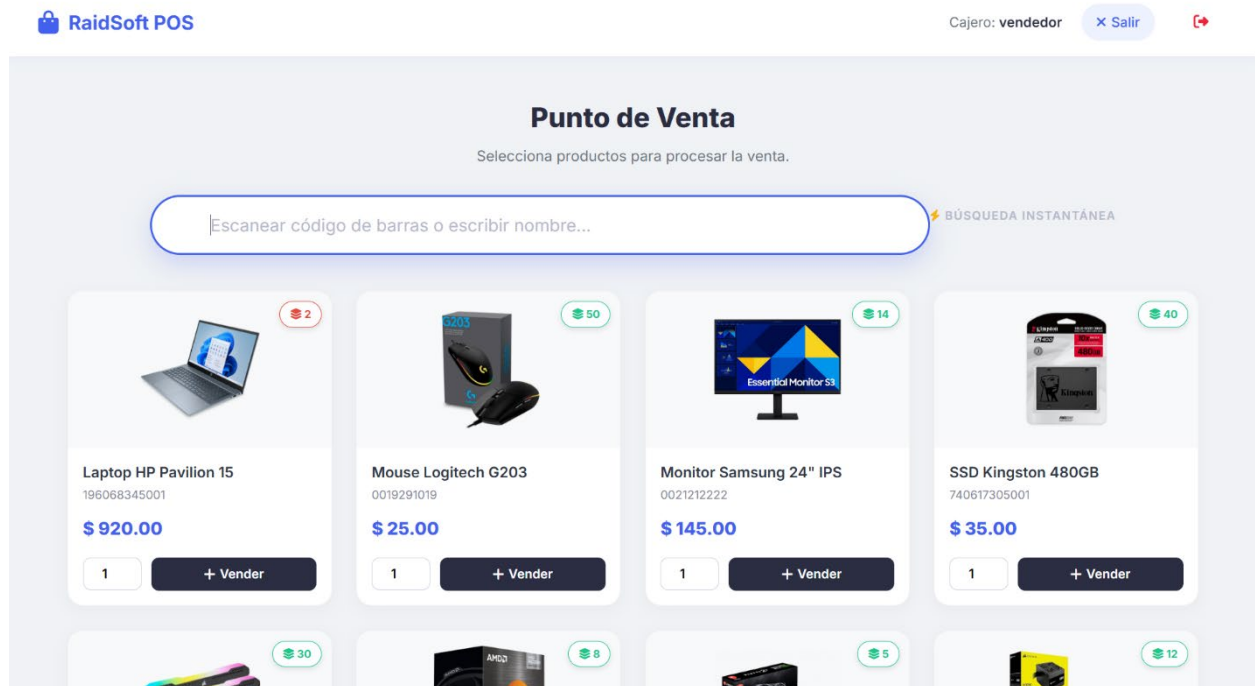
 EMAIL
 vendedor@raidsoft.com

 MIEMBRO DESDE
 23 noviembre 2025

 FECHA NACIMIENTO
 10/11/2015

9.12 Punto de venta

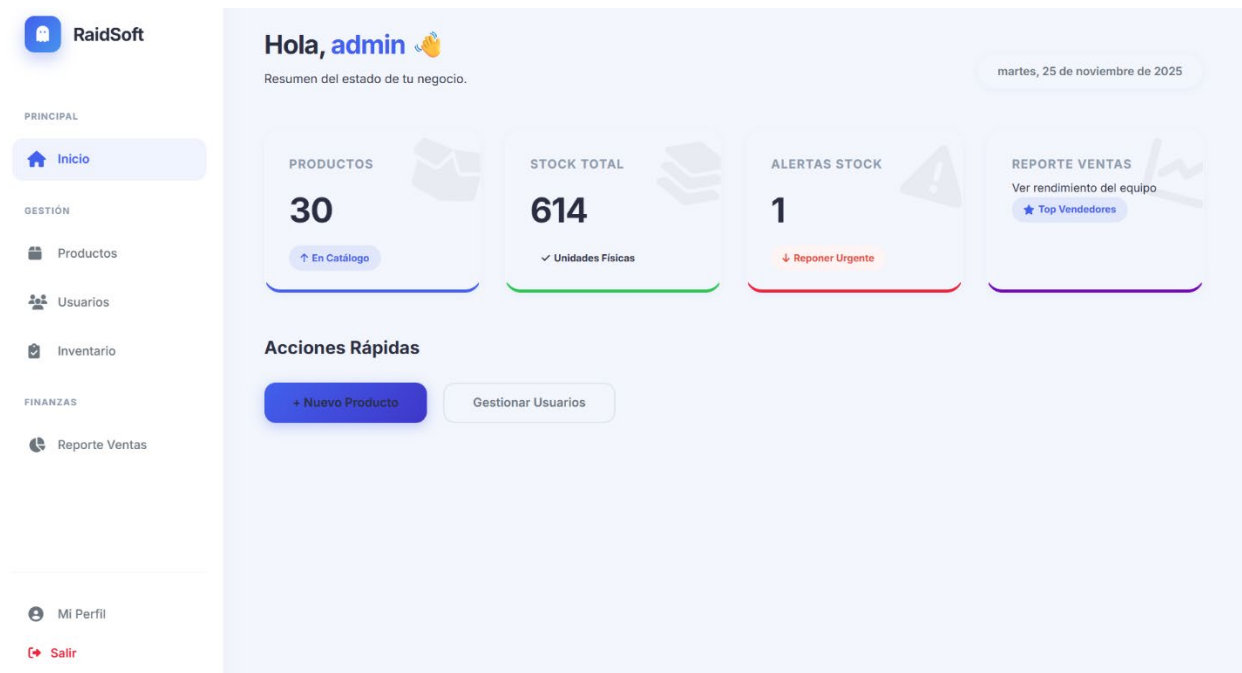
Interfaz gráfica de ventas intuitiva que presenta los productos en formato de cuadrícula (grid) con imágenes y precios claros. Incluye una barra de búsqueda instantánea y botones de acción directa para agregar ítems al carrito de compra, optimizando el tiempo de atención en caja.



9.13 Historial de ventas

Registro detallado de las transacciones realizadas por el vendedor. Proporciona una auditoría de las operaciones completadas, mostrando ID de venta, fecha, productos vendidos y montos totales, asegurando la trazabilidad de cada operación comercial.

Versión actual



11. Conclusiones

1. Consolidación del Front-End y Experiencia de Usuario (UX):

Se logró desarrollar una interfaz web robusta y "elegante", cumpliendo con el requisito de diseño responsivo e intuitivo⁴. La implementación de una estructura clara con SideBar, NavBar y Footer permite una navegación fluida entre los módulos, garantizando que tanto el Administrador como el Vendedor puedan acceder a sus herramientas de trabajo de manera eficiente desde cualquier dispositivo.

2. Integración de Seguridad y Gestión de Perfiles:

Se ha cumplido con el objetivo de implementar un sistema de autenticación seguro que no solo valida credenciales, sino que gestiona correctamente el redireccionamiento según el rol del usuario (Administrador o Vendedor)⁵. Además, la incorporación de la funcionalidad para editar el perfil de usuario añade una capa de personalización y control necesaria para la gestión de cuentas en un entorno multiusuario.

3. Estructuración Sólida de la Base de Datos:

El desarrollo del modelo relacional y la entrega del script de Base de Datos completo, sientan las bases para la persistencia de datos del proyecto RaidSoft. Esta estructura soporta no solo el login actual, sino todas las operaciones futuras de inventario, ventas y reportes, asegurando la integridad referencial y la escalabilidad del sistema para las siguientes etapas de desarrollo.

12. Credenciales de acceso (Por defecto)

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin	12345
Vendedor (Usuario)	vendedor	abc123

13. Video explicativo



<https://youtu.be/IhILsxgqHiQ>